

El archivo SQL contiene la definición estructural Data Definition Language o mejor conocido como DDL por sus siglas en inglés de la base de datos QueBoleto, diseñada para gestionar información relacionada con artistas, grupos musicales, organizadores, sedes, tours, usuarios y demás entidades necesarias para una plataforma de eventos y boletería. El script está pensado para ejecutarse sobre el sistema gestor de bases de datos **MySQL**, utilizando el motor InnoDB y codificación utf8mb4.

El propósito principal del script es crear la estructura de la base de dato, definir tablas y relaciones, establecer llaves primarias y restricciones y preparar el entorno para el almacenamiento de datos de la plataforma.

Tecnologías Utilizadas

- Motor de Base de Datos: MySQL
- Motor de almacenamiento: InnoDB
- Codificación: utf8mb4
- Collation: utf8mb4_unicode_ci

Estructura General del Script

El archivo SQL está organizado mediante bloques comentados que describen cada tabla antes de su creación, por ejemplo:

```
-- -----  
-- Table ARTISTA_INDIVIDUAL  
-- -----
```

Cada bloque contiene el nombre de la tabla, la definición de columnas, así como las restricciones, las llaves primarias, y la configuración del motor y codificación.

Explicación de las Sentencias SQL Utilizadas

CREATE TABLE

La sentencia CREATE TABLE se utiliza para crear una nueva tabla dentro de la base de datos.

Ejemplo:

```
CREATE TABLE ARTISTA_INDIVIDUAL (  
    IdArtista BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    NombreArtista VARCHAR(100)  
);
```

Con esta sentencia se define el nombre de la tabla, las columnas, los tipos de datos y establece restricciones

AUTO_INCREMENT

La propiedad AUTO_INCREMENT permite generar automáticamente valores numéricos consecutivos.

Ejemplo:

```
IdArtista BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT
```

Esta función genera identificadores únicos automáticamente.

PRIMARY KEY

La restricción PRIMARY KEY identifica de manera única cada registro de una tabla.

Ejemplo:

```
CONSTRAINT ARTISTA_INDIVIDUAL_PK PRIMARY KEY (IdArtista)
```

Con esta función se pueden evitar registros duplicados, facilitar relaciones entre tablas y optimizar búsquedas.

UNIQUE

La restricción UNIQUE evita valores repetidos en determinadas columnas.

Ejemplo:

```
CONSTRAINT GENERO_UN UNIQUE (IdGenero, NombreGenero)
```

Esta función garantiza que la combinación de datos no se repita.

NOT NULL

La restricción NOT NULL obliga a que una columna tenga un valor.

Ejemplo:

```
NombreUsuario VARCHAR(50) NOT NULL
```

Esta función evita registros incompletos.

BOOLEAN

El tipo BOOLEAN almacena valores lógicos.

Ejemplo:

```
IsVerified BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
```

Esta función, al ser booleana, representa estados verdaderos o falsos.

DEFAULT

La cláusula DEFAULT asigna un valor predeterminado.

Ejemplo:

DEFAULT TRUE

Esta función le asigna automáticamente un valor cuando uno no les proporcionado.

ENGINE=INNODB

Define el motor de almacenamiento de MySQL, lo cual permite integridad referencial, soporte de transacciones y mejora la consistencia de datos.

CHARSET Y COLLATE

Definen la codificación y reglas de comparación de texto.

Ejemplo:

DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci

Esta función permite caracteres especiales, soporte de emoticones y múltiples idiomas y mejora la compatibilidad internacional.

Descripción de Tablas Principales

ARTISTA_INDIVIDUAL

Almacena información de artistas individuales.

Campos relevantes:				
IdArtista	NombreArtista	DescripcionArtista	PaisOrigenArtista	EdadArtista

GENERO

Almacena géneros musicales.

Campos relevantes:	
IdGenero	NombreGenero

GRUPO

Almacena información de grupos musicales.

IdGrupo			
IdGrupo	NombreGrupo	DescripcionGrupo	PaisOrigenGrupo

ORGANIZADOR

Almacena información de organizadores de eventos.

Campos relevantes:		
NombreOrganizador	CorreoOrganizador	Logo

SEDE

Contiene información de lugares donde se realizan eventos.

Campos relevantes:				
NombreSede	Calle	Carrera	Ciudad	TieneAccesibilidad

TOUR

Representa tours musicales o conjuntos de eventos.

Campos relevantes:			
IdTour	NombreTour	FechaInicial	FechaFinal

USUARIO

Contiene la información de los usuarios de la plataforma.

Campos relevantes:				
Correo	NombreUsuario	Documentoidentidad	FechaNacimiento	NumeroTelefono
isVerified				

CONCIERTO

Contiene la información de los conciertos de la plataforma.

Campos relevantes:				
IdConcierto	NombreConcierto	DescripcionConcierto	ImagenConcierto	EdadMinima
Recomendacion	FechaConcierto	EstadoConcierto	TOUR_IdTour	SEDE_NombreSede

VENTA

Contiene la información de las ventas de la plataforma.

Campos relevantes:			
IdVenta	ValorTotal	FechaVenta	USUARIO Correo

ZONA

Contiene la información de las zonas de la plataforma.

Campos relevantes:			
IdZona	NombreZona	TieneAsiento	SEDE NombreSede

LUGAR

Contiene la información de los lugares de la plataforma.

Campos relevantes:			
IdLugar	NumeroAsiento	Fila	Zona_IdZona

BOLETO

Contiene la información de los boletos de la plataforma.

Campos relevantes:			
CodigoBoleto	EstadoBoleto	LUGAR_IdLugar	ZONA_CONCIERTO_IdPrecio
VENTA_IdVenta			

RESENA

Contiene la información de las reseñas de la plataforma.

Campos relevantes:			
IdResena	Comentario	Calificacion	USUARIO_Correo
CONCIERTO_IdConcierto			